

SISTEMAS DISTRIBUIDOS PRACTICA EVCHARGING RELEASE 2

María Jover Espí (53977393G)

Haytam Abaran Said (74532427F)

Curso 2025-2026

Índice

1. Informe de desarrollo.....	2
1.1. Componentes	2
1.1.1. Central	2
1.1.2. Puntos de carga (CP)	2
1.1.3. Driver.....	3
1.1.4. DB API.....	3
1.1.5. Registry.....	3
1.1.6. Weather	3
1.2. Tópicos	3
1.2.1. CP Registry	3
2. API Open Weather	4
3. Detalle de despliegue	5
3.1. Dependencias de librerías	5
3.2. Despliegue de componentes.....	6
4. Funcionamiento de la aplicación	7
4.1. Explicaciones extras	10

1. Informe de desarrollo

1.1. Componentes

Los componentes son los mismos que la practica 1, pero con nuevas funcionalidades (como la API Weather).

1.1.1. Central

Sus nuevas funcionalidades son:

- Funcionalidad REST → Tiene funciones GET y POST que se conectan a la base de datos.
- Consultar temperatura → Con el API Weather, recibe la temperatura de la ubicación.
- API Alertas → API que recibe las alertas del API Weather.
- Estado CP respecto a la temperatura → Detecta la alerta y, dependiendo de la temperatura del CP, cambia el estado a activo o averiado.
- Auditorias → Todos los eventos que ocurran entre los componentes son registrados en nuestra tabla auditorias. Exporta las ultimas 20 auditorías a PDF.
- Credenciales → Cada CP tendrá una clave simétrica, una credencial básica y un token.
- Tabla de registro → Tendremos una tabla donde veremos todos los CPs que se han conectado alguna vez a la central.

1.1.2. Puntos de carga (CP)

La nueva funcionalidad del CP Engine es alterar las credenciales, donde hemos hecho una función de forma manual, para poder probarlo durante la práctica. El CP Monitor tiene varias funcionalidades nuevas:

- Actualización ubicación → Hemos creado un método para actualizar la ubicación en tiempo de ejecución.
- Encriptación clave simétricas → Para guardar las contraseñas hasheadas y tokens de las credenciales.
- Conexión Registry → Se encarga de conectarse a Registry.

1.1.3. Driver

El Driver solo cortara la CP cuando la temperatura este en alerta. Si el CP esta siendo suministrado y cambia a una temperatura incorrecta, también se cortará el suministro hasta que la temperatura vuelva a ser correcta.

1.1.4. DB API

Inicializa la base de datos y se encarga de hacer los CRUD de todas las tablas.

1.1.5. Registry

Tiene funciones GET y POST que se conectan a la base de datos. Se encarga de registrar las CPs. También se puede dar de baja (desconectar) a un CP. Registry comprueba el token cuando se registra, cuando cambia de ubicación y cuando termina un suministro.

1.1.6. Weather

Este componente esta comentado en el punto 2 de esta práctica. Se encarga de notificar y verificar las alertas.

1.2. Tópicos

Hay solo un nuevo tópico:

1.2.1. CP Registry

Se encarga de todas las comunicaciones del CP con el Registry.

2. API Open Weather

Esta API esta implementada en el fichero EV_W.py en donde gracias a una clave podemos acceder a la información de una ubicación en OpenWeather, específicamente la temperatura. Cada 4 segundos comprueba la temperatura de la ubicación del CP. Tendremos dos casos:

- Temperatura $\geq 0 \rightarrow$ El CP saldrá en estado activo. Se podrá manipular y suministrar con normalidad.
- Temperatura $< 0 \rightarrow$ El CP saldrá en estado averiado. No se podrá manipular ni suministrar.

Para hacer esta comprobación utilizamos la variable `weather_blocked`, de tipo booleano, que permite el bloqueo del CP. Si la temperatura es correcta será `false` y si no será `true`.

3. Detalle de despliegue

3.1. Dependencias de librerías

Comenzaremos instalando algunas librerías de Python que hemos requerido para realizar la práctica. Para ello hemos hecho un fichero con las librerías necesarias:

Pip install -r requirements.txt

Respecto a la práctica anterior, hemos añadido una librería nueva.

- Cryptography → Ofrece funciones y algoritmos criptográficos (como firmas, hashes, etc...) para dar seguridad a los programas.

NOTA: Para visualizar los tickets desde Visual Studio Code puedes instalar la extensión `vscode-pdf`.

3.2. Despliegue de componentes

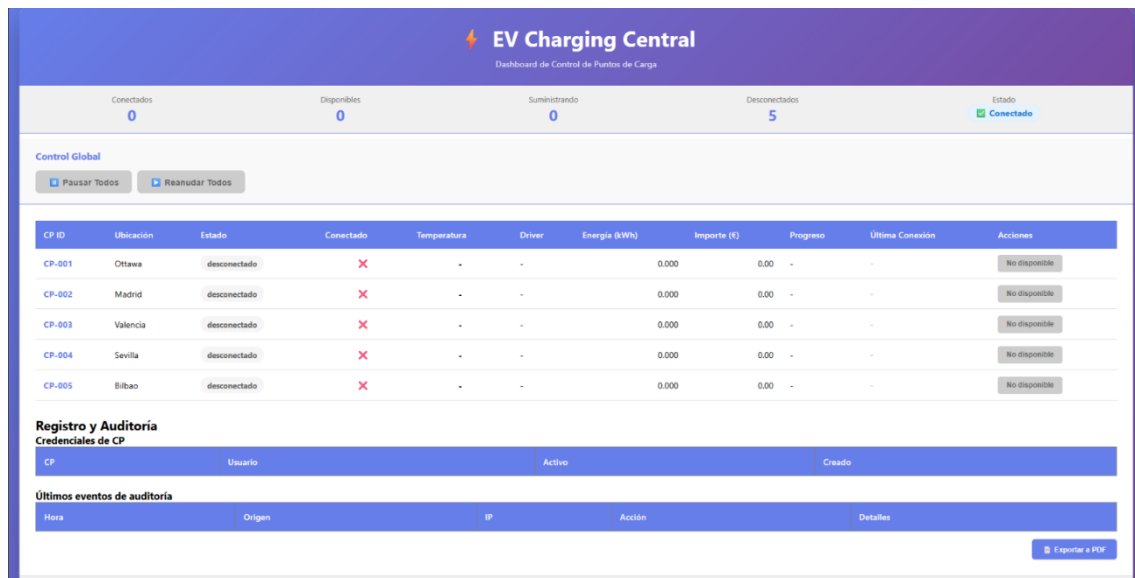
- Base de datos:
python EV_DB_API.py --db evcharging.db --port <puerto_db>
- API Registro:
python EV_Registry.py --db-api <ip_kafka:puerto_db> --port <puerto_db>
- Central:
python EV_Central.py --kafka <ip_kafka:puerto_kafka> --tcp-port <puerto_escucha> --web-port <puerto_web> --db-api <ip_kafka:puerto_db> --weather <ip_kafka:puerto_weather>
- CP Engine:
python EV_CP_E.py --cp-id <id_CP> --kafka <ip_kafka:puerto_kafka> --ubicacion <ubicación_CP> --precio-kwh <precio_kwh> --engine-port <puerto_escucha> --web-port <puerto_web_engine> --monitor-port <puerto_web_monitor> --central-web-port <puerto_web_central> --engine_ip <ip_engine>
- CP Monitor:
python EV_CP_M.py --kafka <ip_kafka:puerto_kafka> --cp-id <id_CP> --engine <ip_engine:puerto_engine> --central <ip_central:puerto_escucha> --registry <ip_registry:puerto_db> --web-port <puerto_web_monitor> --engine-web-port <puerto_web_engine> --central-web-port <puerto_web_central>
- API Weather:
python EV_W.py --secret-file EV_W.secret --port <puerto_weather> --central-host <ip_kafka> --central-port <puerto_web_central>
- Driver:
python EV_Driver.py --driver-id <id_driver> --kafka <ip_kafka:puerto_kafka> --web-port <puerto_web> --services-file servicios.txt

Si quieres arrancar el driver sin servicios simplemente ignora esta parte:

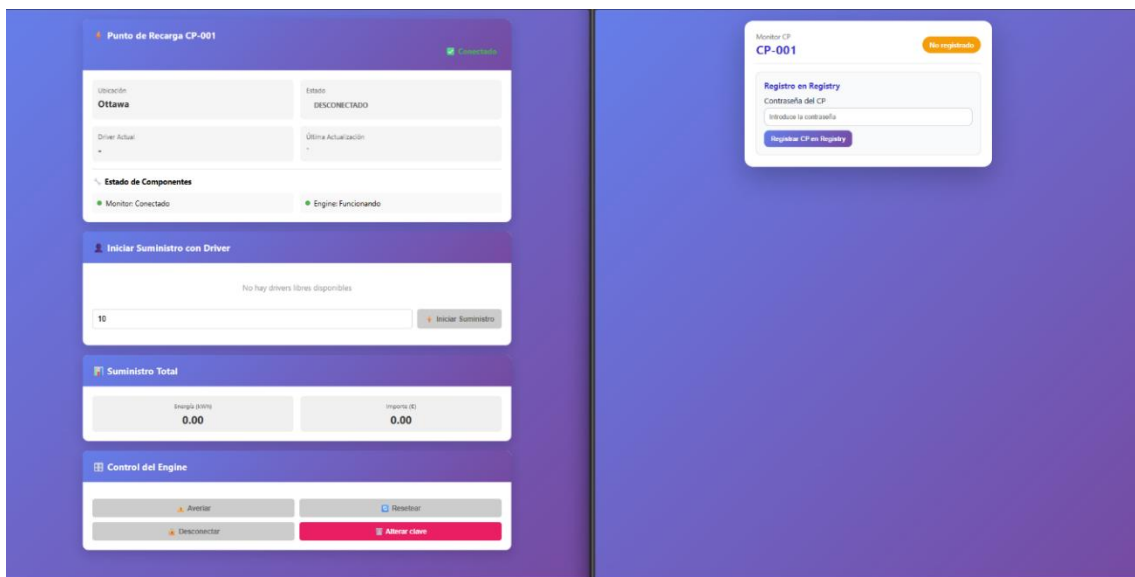
--services-file servicios.txt

4. Funcionamiento de la aplicación

1. Iniciaremos la base de datos mediante EV_DB_API.py. Después inicializaremos la central con EV_Central.py, el API Weather con EV_W.py (ira en otro dispositivo con la CP) y el Registry con EV_Registry.py (ira en otro dispositivo con el Monitor). Todos los CPs se mostrarán en desconectado y el registro de auditoria estará vacío.

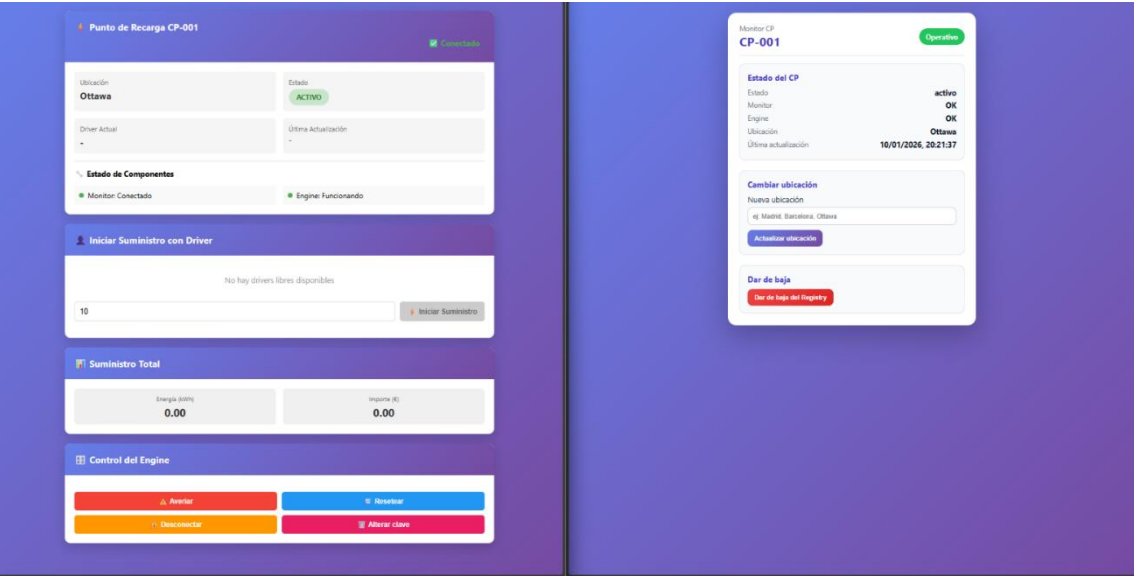


2. Iniciaremos el CP mediante los archivos EV_Engine.py y EV_Monitor.py y el Driver con EV_Driver.py (en otro dispositivo). Podemos ver que el Monitor ahora tiene pantalla y que la CP esta desconectada. Para activar la CP, tenemos que poner la contraseña del CP.



Nota: El Driver no ha cambiado, por lo tanto, no lo mostraremos y simplemente mencionaremos más adelante.

3. Cuando introduzcamos la contraseña, pueden ocurrir los dos estados que hemos mencionado en el apartado API Weather. En este caso, la ubicación es Ottawa y tiene la temperatura correcta (1 °C).



Como podemos observar en la imagen del CP Engine (izquierda), nos permite hacer cualquier acción: averiar, reiniciar, desconectar, alterar clave y suministrar (que esta bloqueado porque no hemos arrancado el Driver).

En la central veremos que ese CP esta activado y que se han registrado las auditorias correctamente.

EV Charging Central

Dashboard de Control de Puntos de Carga

Conectados1

Disponibles1

Suministrando0

Desconectados4

EstadoConectado

Control Global

Pausar Todos

Reanudar Todos

CP ID	Ubicación	Estado	Conectado	Temperatura	Driver	Energía (kWh)	Importe (€)	Progreso	Última Conexión	Acciones
CP-001	Ottawa	Activado	✓	1.0°C	-	0.000	0.00	-	10/1/2026, 19:21:09	Pausar
CP-002	Madrid	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible
CP-003	Valencia	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible
CP-004	Sevilla	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible
CP-005	Bilbao	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible

Registro y Auditoria

Credenciales de CP

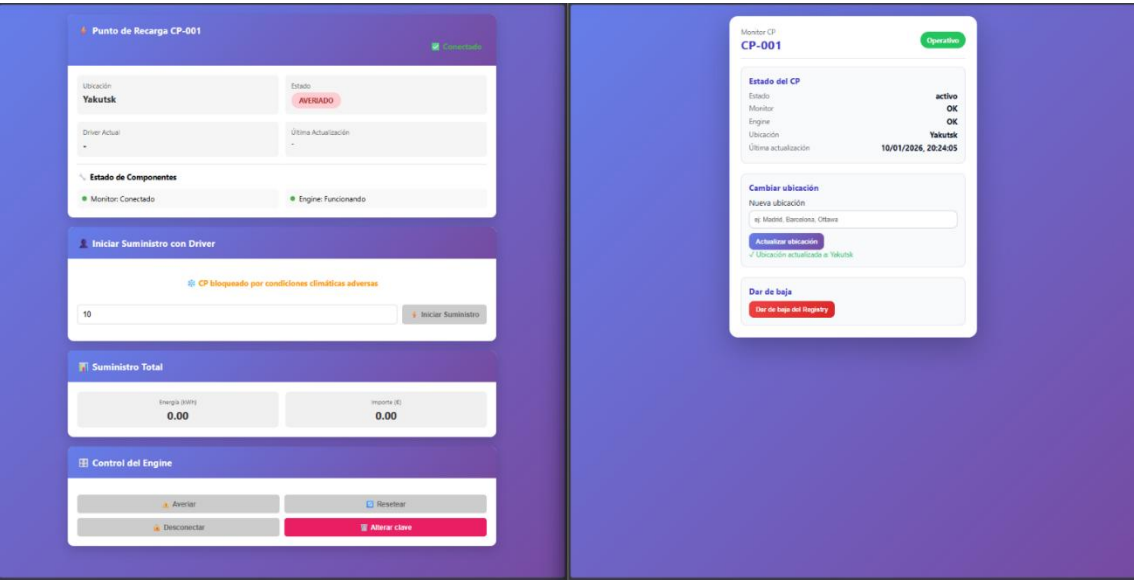
CP	Usuario	Activo	Creado
CP-001	CP-001	Si	2026-01-10 18:20:15

Últimos eventos de auditoria

Hora	Origen	ID	Acción	Detalles
10/1/2026, 20:20:15	Weather (CP-001)	192.168.18.148	WEATHER_ALERT	detalle: CP CP-001 conectado en clima normal: 1.0°C - SIN RIESGO DE CONGELACIÓN
10/1/2026, 20:20:15	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_REGISTERED	ubicacion: Ottawa
10/1/2026, 20:18:59	CP (CP-001)	192.168.18.148	CP_STATE_CHANGE	estado_anterior: desconectado + estado_nuevo: activo

8. Cerrar CP

4. En el Monitor, podremos cambiar la ubicación del CP. Por ejemplo, la cambiaremos a Yakutsk.



EV Charging Central

Dashboard de Control de Puntos de Carga

Conectados

1

Disponibles

0

Suministrando

0

Desconectados

4

Estado

Conectado

Control Global

Presionar Todos

Reanudar Todos

CP ID	Ubicación	Estado	Conectado	Temperatura	Driver	Energía (kWh)	Importe (€)	Progreso	Última Conexión	Acciones
CP-001	Yakutsk	avariado	✓	-44.0°C	-	0.000	0.00	-	10/1/2026, 19:04:35	No disponible (clima)
CP-002	Madrid	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible
CP-003	Valencia	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible
CP-004	Sevilla	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible
CP-005	Bilbao	desconectado	✗	-	-	0.000	0.00	-	-	No disponible

Registro y Auditoría

Credenciales de CP

CP	Usuario	Activo	Creado
CP-001	CP-001	Si	2026-01-10 18:20:15

Últimos eventos de auditoría

Hora	Origen	IP	Acción	Detalles
10/1/2026, 20:23:27	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_LOCATION_UPDATED	new_location: Yakutsk
10/1/2026, 20:23:27	Registry (CP-001)	192.168.18.148	TOKEN_VALIDATED	endpoint: api_update_location
10/1/2026, 20:23:27	Weather (CP-001)	192.168.18.148	WEATHER_ALERT	detalle: CP-CP-001 conectado bajo 0°C -44.0°C - RIESGO DE CONGELACIÓN

Como podemos observar, en la central aparece de Yakutsk tiene una temperatura de -44 °C, por lo tanto, la CP se averiará y dará una alerta de temperatura (Weather). También vemos que cuando hemos actualizado la ubicación se vuelve a verificar el token de las credenciales (TOKEN_VALIDATED).

NOTA: En el Monitor y en el registro de la Central, el estado del CP sale activo referente a que la CP está encendida.

5. Si volvemos a poner la ubicación de Ottawa, todo volverá a estar como el punto 3.

4.1. Explicaciones extras

- Estado del Driver → En el Driver, cuando una CP tiene la alerta de temperatura (esta averiado), no aparecerá en la opción de puntos de carga disponibles.

Driver DRIVER-001

LIBRE

Estado Actual

Libre

CP Actual

-

Energía Total (kWh)

0.00

Importe Total (€)

0.00

Puntos de Carga Disponibles

No hay CPs disponibles

10

Solicitar

Servicios Completados

Total de Servicios

0

- Ticket → Cuando estamos suministrando a un CP (activo), y cambiamos la ubicación que tiene una temperatura incorrecta. Nos saldrá el siguiente ticket:

■ TICKET DE SUMINISTRO

CAMPO	VALOR
Driver ID	DRIVER-001
CP ID	CP-001
Energía (kWh)	1.440
Importe (€)	0.50
Fecha/Hora	28/12/2025 20:28:53
Estado	■ INTERRUMPIDO - weather

Generado: 28/12/2025 20:28:53 | Sistema EV-CP v1.0 | Ticket automático

- Contraseña incorrecta → En el monitor, si introduces una contraseña incorrecta data error.

The screenshot shows a web interface titled 'Monitor CP' with a sub-header 'CP-001'. In the top right corner, there is an orange button labeled 'No registrado'. Below this, there is a section titled 'Registro en Registry' with a label 'Contraseña del CP' and a password input field containing three dots. A purple button labeled 'Registrar CP en Registry' is positioned below the input field. At the bottom of this section, a red error message reads 'Contraseña incorrecta para este CP'.

- Exportaciones auditorías → Podemos exportar las últimas 20 auditorías a PDF.

Últimos 20 Eventos de Auditoría

Hora	Origen	IP	Acción	Detalles
10/01/2026, 19:39:13	Weather (CP-001)	192.168.18.148	WEATHER_ALERT	details=CP CP-001 conectado en clima normal: 10.4°C - SIN.
10/01/2026, 19:39:13	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_REGISTERED	ubicacion=Barcelona
10/01/2026, 19:35:48	CP (CP-001)	192.168.18.148	CP_DISCONNECTED_KEY_ALTERED	reason=Clave alterada
10/01/2026, 19:35:48	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_KEY_ALTERED	message=Clave alterada completamente
10/01/2026, 19:35:48	Registry (CP-001)	192.168.18.148	TOKEN_VALIDATED	endpoint=api_delete_credentials
10/01/2026, 19:33:01	CP (CP-001)	192.168.18.148	SUPPLY_COMPLETED	driver_id=DRIVER-001, delivered_kwh=10.0, importe_eur=3.5
10/01/2026, 19:33:01	CP (CP-001)	192.168.18.148	CP_STATE_CHANGE	estado_anterior=suministrando, estado_nuevo=activo
10/01/2026, 19:32:40	CP (CP-001)	192.168.18.148	SUPPLY_STARTED	driver_id=DRIVER-001, energia_kwh=0.01
10/01/2026, 19:32:32	Driver (DRIVER-001)	192.168.18.148	SUPPLY_REQUESTED	cp_id=CP-001, kwh_requested=10.0
10/01/2026, 19:30:30	Central (CP-001)	192.168.18.148	CP_RESUMED	reason>manual_resume_api, temperatura=10.4
10/01/2026, 19:30:28	Central (CP-001)	192.168.18.148	CP_OUT_OF_ORDER	reason>manual_pause_api
10/01/2026, 19:28:25	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_LOCATION_UPDATED	new_location=Barcelona
10/01/2026, 19:28:25	Registry (CP-001)	192.168.18.148	TOKEN_VALIDATED	endpoint=api_update_location
10/01/2026, 19:28:24	Weather (CP-001)	192.168.18.148	WEATHER_ALERT	details=CP CP-001 conectado en clima normal: 10.4°C - SIN.
10/01/2026, 19:27:08	Weather (CP-001)	192.168.18.148	WEATHER_ALERT	details=CP CP-001 conectado bajo 0°C: -44.0°C - RIESGO DE
10/01/2026, 19:27:08	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_REGISTERED	ubicacion=Yakutsk
10/01/2026, 19:25:58	Registry (CP-001)	192.168.18.148	INVALID_TOKEN	error=Invalid or inactive token
10/01/2026, 19:25:58	CP (CP-001)	192.168.18.148	CP_DEACTIVATED	reason=credentials_deactivated
10/01/2026, 19:23:27	Registry (CP-001)	192.168.18.148	CP_LOCATION_UPDATED	new_location=Yakutsk
10/01/2026, 19:23:27	Registry (CP-001)	192.168.18.148	TOKEN_VALIDATED	endpoint=api_update_location

- Funcionamiento multiplataforma → Todas las interfaces de nuestra aplicación se pueden mostrar desde cualquier dispositivo conectado a la misma red.

